

Výstupy ŠVP

INF-15 Otestuji správnost a použitelnost svého řešení, navrhnu a realizuji potřebná vylepšení; během provozu informačního systému rozpoznám funkčně či věcně nesprávný stav, zjistím jeho příčinu a navrhnu způsob jeho odstranění. (Informatika 7, 4/1)

Učivo: vývoj informačního systému

Základní pojmy

Test správnosti – Ověřuje, že systém dělá, co má – podle požadavků a akceptačních kritérií z fáze 1.

Testovací případ – Vstup nebo kroky, očekávaný výsledek, skutečný výsledek a stav (prošel / neprošel).

Ekvivalentní třídy, hraniční hodnoty – Vstupy, s nimiž se systém chová stejně, stačí testovat jedním zástupcem; chyby se ale schovávají na hranicích tříd.

Regresní test – Opakované spuštění dřívějších testů po změně – zda oprava nerozbila něco jiného.

Test použitelnosti – Skuteční uživatelé plní realistické úkoly, tým pozoruje, měří a zapisuje potíže.

Metriky použitelnosti – Úspěšnost úkolů, čas, počet chyb, spokojenost (dotazník SUS, 0–100 bodů).

Heuristická evaluace – Kontrola rozhraní podle ověřených zásad (Nielsenovy heuristiky) bez uživatelů.

Hlášení chyby – Kroky k vyvolání, očekávané × skutečné chování, prostředí, závažnost, snímek obrazovky.

Funkčně nesprávný stav – Systém nedělá, co má: chybová hláška, pád, špatný výpočet či převod.

Věcně nesprávný stav – Systém běží, ale data neodpovídají skutečnosti (chybějící rozvrh, zastaralá učebna, dvojí rezervace).

Kořenová příčina, 5× proč – Opakovaně se ptej „proč?“, dokud nenajdeš příčinu, jejíž odstranění zabrání opakování.

Záloha a obnova – Pravidelná kopie dat; nutno ověřit, že z ní jde obnovit, a vědět, kolik dat se může ztratit.

Vzorce a vztahy

$$\text{úspěšnost} = \frac{\text{splněné úkoly}}{\text{všechny úkoly}} \cdot 100\%$$

za úkol i celkem

$$\text{SUS} = 2,5 \cdot \left(\sum (\text{liché} - 1) + \sum (5 - \text{sudé}) \right)$$

10 výroků se škálou 1–5; výsledek 0–100, průměr bývá kolem 68

$$P(n) = 1 - (1 - L)^n, L \approx 0,31$$

podíl nalezených problémů použitelnosti při n uživatelích

$$\text{skóre nálezu} = \text{závažnost} \cdot \text{četnost}$$

pořadí oprav (chyby ohrožující data mají přednost vždy)

$$\text{výpadek} = (1 - \text{dostupnost}) \cdot \text{doba}$$

např. 99 % za rok = 87,6 h

Testovací případy (ukázka)

ID	Vstup / kroky	Očekáváno	Skutečnost	Stav
T1	rezervace 8:00–9:40, učebna volná	uloženo, vidět v přehledu	uloženo	✓
T2	rezervace 9:40–10:30 hned po T1	uloženo (navazuje)	hláška „kolize“	✗
T3	rezervace na včerejšek	odmítnuto s hláškou	odmítnuto	✓
T4	délka 3 h 1 min (max. 3 h)	odmítnuto	uloženo	✗

Poučky a postupy

1. Ke každému požadavku aspoň jeden pozitivní a jeden negativní test.
2. Testuj těsně pod mezí, na mezi a těsně nad ní (0, 1, 30, 31).
3. Po každé opravě spust' znovu všechny testy (regrese).
4. Test použitelnosti: 3–5 uživatelů z cílové skupiny na kolo, realistické úkoly, neradit; víc malých kol je lepší než jedno velké.
5. Nálezy řaď podle závažnosti a četnosti; ztráta nebo poškození dat má přednost vždy.
6. Chybný stav v provozu: 1. zmírní dopad a informuj uživatele, 2. reprodukuj a najdi příčinu (logy, 5× proč), 3. oprav data i příčinu, 4. přidej test či kontrolu, aby se to neopakovalo.
7. Před nasazením nové verze: záloha, test na kopii dat, plán návratu k předchozí verzi.

Pozor na

- „U mě to funguje“ není test.
- Opravit jen data, a ne příčinu → chyba se vrátí.
- Navazující rezervace (8:00–9:40 a 9:40–10:30) nejsou kolize: v podmínce patří $<$, ne $\leq$.
- Testovat jen se členy týmu – systém znají, potíže přehlednou.

Vzorový příklad

Po nasazení nové verze ukazuje přehled výpůjček všechny notebooky jako vrácené, i když je žáci mají. Postupuj jako správce systému.

1. Rozpoznání a zmírnění: stav je věcně nesprávný; oznámí učitelům, dočasně evidovat ručně, zvážit návrat k předchozí verzi.
2. Reprodukce: chybně jsou jen výpůjčky vzniklé před aktualizací; nové se zobrazují správně.
3. 5× proč: nová verze čte nový sloupec „vráceno“ → při úpravě databáze dostaly staré záznamy výchozí hodnotu „ano“ → úprava nebyla vyzkoušena na kopii skutečných dat.
4. Náprava: podle záznamů o výpůjčkách opravit hodnotu u starých záznamů, opravit skript úpravy databáze.
5. Prevence: test úprav na kopii dat, kontrola „počet vypůjčených před a po nasazení“, záloha před každým nasazením.